了解

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_overview_cvo.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

了解 1
- 了解 Cloud Volumes ONTAP 1
- 存□ 2
- 高可用性□ 10
- □估 18
- □可 18
- 安全性 20
- 性能 22
- Cloud Volumes ONTAP 的默□配置 22

了解

了解 Cloud Volumes ONTAP

借助 Cloud Volumes ONTAP ， □可以□化云存□成本和性能，同□□□数据保□，安全性和合□性。

Cloud Volumes ONTAP 是一款□□件存□□□，可在云中□行 ONTAP 数据管理□件。它提供具有以下主要功能的企□□存□：

- 存□效率

  利用内置的重□数据□除，数据□□，精□配置和克隆功能最大限度地降低存□成本。

- 高可用性

  在云□境□生故障□，□保企□□可□性和持□□行。

- 数据保□

  Cloud Volumes ONTAP 利用 NetApp 行□□先的□制技□ SnapMirror 将内部数据□制到云，以便可以□松地□多□使用情形提供二□副本。

  Cloud Volumes ONTAP □与 Cloud Backup Service 集成，提供□□和□原功能，以保□云数据并□其□行□期□□。

- 数据分□

  按需在高性能和低性能存□池之□切□，而无需使□用程序脱机。

- □用程序一致性

  使用 NetApp SnapCenter □保 NetApp Snapshot 副本的一致性。

- 数据安全性

  Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索□件保□。

- □私合□性控制

  与云合□性集成有助于□了解数据□境并□□敏感数据。

> Cloud Volumes ONTAP 中包含 ONTAP 功能的□可□。

"□看支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

"了解有□ Cloud Volumes ONTAP 的更多信息"

存□

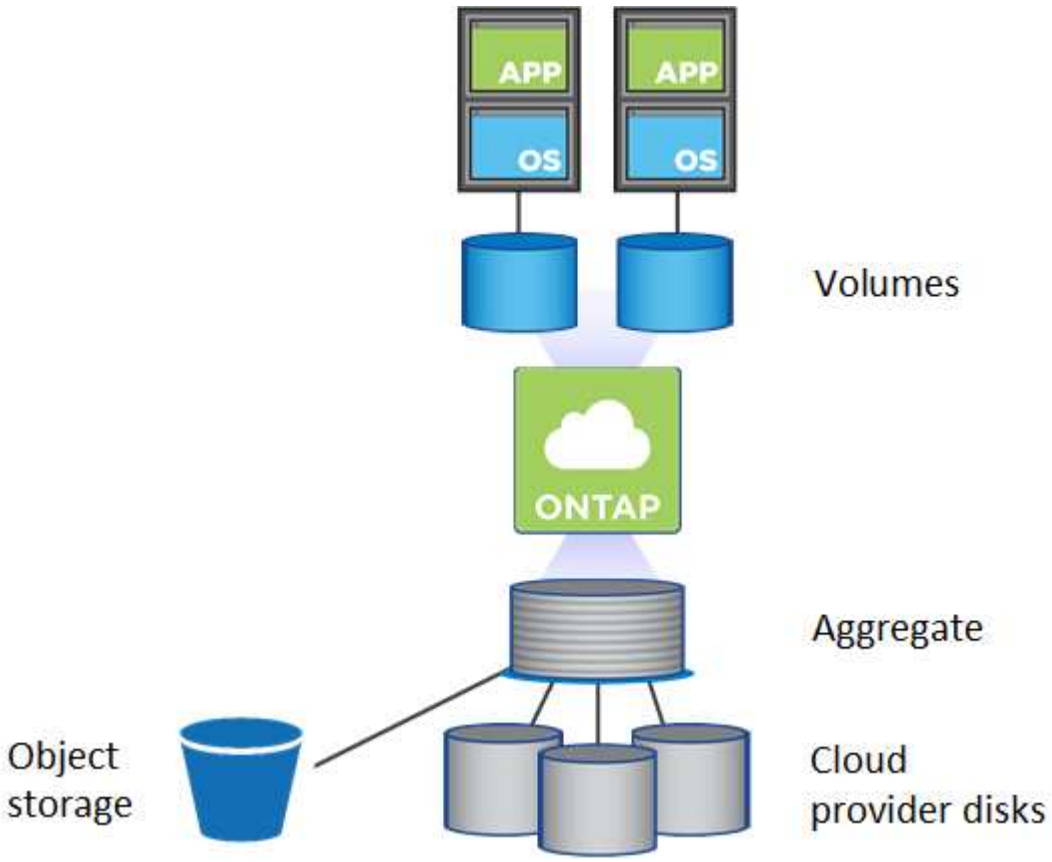
磁□和聚合

了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存□可以□助□了解存□成本。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。

概述

Cloud Volumes ONTAP 使用云提供商存□作□磁□，并将其分□□一个或多个聚合。聚合可□一个或多个卷提供存□。



支持多□□型的云磁□。□可以在□建卷□□□磁□□型，在部署 Cloud Volumes ONTAP □□□默□磁□大小。

> 从云提供商□□的存□□量□ *raw capacity* 。可用容量 _ □小，因□□留□ Cloud Volumes ONTAP 使用的□□□□ 12 到 14% 。例如，如果 Cloud Manager □建了一个 500 GB 聚合、□可用容量□ 442.94 GB 。

AWS 存□

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP 将 EBS 存□用于用□数据，并将本地 NVMe 存□用作某些 EC2 □例□型的 Flash Cache 。

EBS 存□

底□ EBS 磁□□型可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 、吞吐量□化 HDD 或冷 HDD 。□可以将 EBS 磁□与 Amazon S3 配□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

在□高□□上、 EBS 磁□□型之□的区□如下所示：

- 通用 SSD_ 磁□可平衡各□工作□□的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定□的。
- *provisioned IOPS SSD* 磁□□用于需要以□高成本□得最高性能的□□□用程序。
- *Throughput Optimized HDD* 磁□□用于□常□□的工作□□，□些工作□□需要以更低的价格□□快速一致的吞吐量。
- 冷 HDD_ 磁□用于□□或不常□□的数据，因□性能非常低。与吞吐量□化的 HDD 磁□一□、性能也是根据吞吐量来定□的。

> HA 配置和数据分□不支持冷 HDD 磁□。

本地 **NVMe** 存□

某些 EC2 □例□型包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 "Flash Cache"。

- 相□□接 *
- "AWS 文□： EBS 卷□型"
- "了解如何在 AWS 中□□的系□□□磁□□型和磁□大小"
- "□看 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"
- "□看 AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

Azure 存□

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个大小相同的磁□。磁□□型和最大磁□大小取决于□使用的是□□点系□□是 HA □：

□□点系□

- _Premium SSD 受管磁□ _ 以□高的成本□ I/O 密集型工作□□提供高性能。
- □准 SSD 受管磁□ _ 可□需要低 IOPS 的工作□□提供□定一致的性能。
- 如果□不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁□ _ 是一个不□的□□。

  □个受管磁□□型的最大磁□大小□ 32 TB 。

  □可以将受管磁□与 Azure Blob 存□配□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

HA □

HA □使用高□□面 Blobs ， □些□面的最大磁□大小□ 8 TB 。

- 相□□接 *
- "Microsoft Azure 文□： Microsoft Azure 存□□介"
- "了解如何在 Azure 中□□的系□□□磁□□型和磁□大小"

- "□看 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"

GCP 存□

在 GCP 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁□。最大磁□大小□ 16 TB 。

磁□□型可以是 *zonal SSD persistent disks_or _zonal standard persistent disks*。□可以将永久性磁□与 Google 存□分段配□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

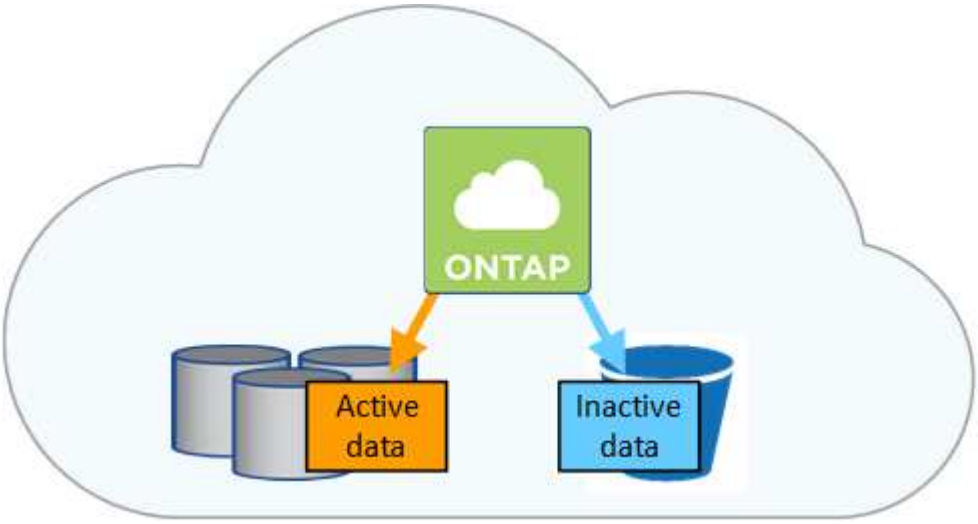
- 相□□接 *
- "Google Cloud Platform 文□：存□□□"
- "□看 GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"

RAID □型

□个 Cloud Volumes ONTAP 聚合的 RAID □型□ RAID0 （条□化）。不支持其他 RAID □型。Cloud Volumes ONTAP 依□云提供商提供磁□可用性和持久性。

数据分□概述

通□将非活□数据自□分□到低成本的□象存□，降低存□成本。活□数据保留在高性能 SSD 或 HDD 中，而非活□数据□分□到低成本□象存□中。□使□可以回收主存□上的空□并□□二□存□。



Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS， Azure 和 Google 云平台中□行数据分□。数据分□由 FabricPool 技□提供支持。

□无需安装功能□可□即可□用数据分□（ FabricPool ）。

AWS 中的数据分□

在 AWS 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作□数据的性能□，而将 AWS S3 用作非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量□化的 HDD 。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个工作□境□建一个 S3 存□分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会□□个卷□建不同的 S3 存□分段。

存□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "了解有□ Amazon S3 存□□的更多信息"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

数据分□的存□□是系□□□的，而不是□个卷。

Azure 中的数据分□

在 Azure 中□用数据分□后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁□用作□数据的性能□，并将 Azure Blob 存□用作非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是 SSD 或 HDD 。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□建一个新的存□□□，其中包含一个容器。存□□□的名称是随机的。不会□□个卷□建不同的容器。

存□□□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "□□了解 Azure Blob 存□□□□"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

用于数据分□的存□□□□是系□□□的，而不是□个卷。

GCP 中的数据分□

在 GCP 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会使用永久性磁□作□□数据的性能□，并使用 Google 云存□分段作□非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是 SSD 或 HDD （□准磁□）。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个工作□境□建一个分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会□□个卷□建不同的存□分段。

存□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "了解有□ Google Cloud Storage 存□□的更多信息"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

数据分□的存□□是系□□□的，而不是□个卷。

数据分□和容量限制

如果□用数据分□，系□的容量限制将保持不□。此限制分布在性能□和容量□中。

卷分□策略

要□用数据分□、□必□在□建、修改或□制卷□□□卷分□策略。□可以□□个卷□□不同的策略。

某些分□策略具有相□的最小冷却周期、□将□置卷中的用□数据必□保持非活□状□的□□、以便将数据□□“冷”并移□到容量□。

通□ Cloud Manager ，□可以在□建或修改卷□从以下卷分□策略中□行□□：

□快照

如果已□取、□容量□上的冷数据□会□得很□并移□到性能□。

全部

如果□取，□云□上的冷数据□将保持冷状□，不会回写到性能□。此策略从 ONTAP 9.6 □始可用。

自□

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 □始支持此策略。

如果通□随机□取□行□取、□容量□中的冷数据□会□得很□并移□到性能□。如果按□序□取（例如与索引和防病毒□描□□的□取）□行□取、冷数据□将保持冷□并且不会移□到性能□。

无

将卷的数据保留在性能□中、防止将其移□到容量□。

□制卷□，□可以□□是否将数据分□到□象存□。否□， Cloud Manager 会将 * □□ * 策略□用于数据保□卷。从 Cloud Volumes ONTAP 9.6 □始， * 所有 * 分□策略将取代□□策略。

□□ Cloud Volumes ONTAP 会影□冷却期

数据□通□散□□描□行冷却。在此□程中，未使用的□的□温度会移□（冷却）到下一个□低的□。默□散□□□取决于卷分□策略：

- 自□： 31 天
- □ Snapshot ： 2 天

要使散□□描正常□行，必□□行 Cloud Volumes ONTAP 。如果□□ Cloud Volumes ONTAP ，□散□也会停止。因此，散□□□可能会更□。

□置数据分□

有□□明以及支持的配置列表，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

存□管理

Cloud Manager 可□化和高□管理 Cloud Volumes ONTAP 存□。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。

存□配置

通□□□□□磁□和管理聚合、 Cloud Manager 可以□松地□ Cloud Volumes ONTAP □行存□配置。□只需□建卷即可。如果需要，□可以使用高□分配□□自行配置聚合。

□化配置

聚合可□卷提供云存□。当□□□□例以及配置其他卷□、 Cloud Manager 会□□□建聚合。

□建卷□、 Cloud Manager 会□行以下三□操作之一：

- 它将卷放置在□有聚合上、□聚合具有足□的可用空□。
- 它通□□□聚合□□更多磁□将卷放在□有聚合上。
- 它□新聚合□□磁□并将卷置于□聚合上。

Cloud Manager 通□□看以下几个因素来□定放置新卷的位置：聚合的最大大小，是否已□用精□配置以及聚合的可用空□□□。

> □□管理□可以从 * □置 * □面修改可用空□□□。

AWS 中聚合的磁□大小□□

当 Cloud Manager 在 AWS 中□ Cloud Volumes ONTAP □建新聚合□，随着系□中聚合的数量的□加，它会逐□□加聚合中的磁□大小。Cloud Manager □□做是□了□保□可以在系□容量□到 AWS 允□的最大数据磁□数之前利用系□的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能会□ Cloud Volumes ONTAP Premium 或 BYOL 系□中的聚合□□以下磁□大小：

聚合□号	**Disk size**	最大聚合容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

□可以使用高□分配□□自行□□磁□大小。

高□分配

□可以自己管理聚合而不是□云管理器□□管理聚合。 "从 * 高□分配 * □面"，□可以□建包含特定数量磁□的新聚合，向□有聚合添加磁□以及在特定聚合中□建卷。

容量管理

客□管理□可以□□ Cloud Manager 是否通知□存□容量决策，或者 Cloud Manager 是否自□管理□的容量需求。□可能有助于□了解□些模式的工作原理。

自□容量管理

默□情况下，容量管理模式□置□自□。在此模式下， Cloud Manager 会在需要更多容量□自□□ Cloud Volumes ONTAP □例□□新磁□，□除未使用的磁□集合（聚合），根据需要在聚合之□移□卷以及□□解除磁□故障。

以下示例□明了此模式的工作原理：

- 如果具有 5 个或更少 EBS 磁□的聚合□到容量□□、□ Cloud Manager 会自□□□聚合□□新磁□、以便卷可以□□□□。
- 如果具有 12 个 Azure 磁□的聚合□到容量□□、 Cloud Manager 会自□将卷从□聚合移□到具有可用容量的聚合或新聚合。

  如果 Cloud Manager □卷□建新聚合，□它会□□一个可容□□卷大小的磁□大小。

  □注意，可用空□□在在原始聚合上可用。□有卷或新卷可以使用□空□。在□□情况下，此空□无法返回到 AWS， Azure 或 GCP 。

- 如果聚合包含的卷不超□ 12 小□、 Cloud Manager 将□除□卷。

通□自□容量管理来管理 **LUN**

Cloud Manager 的自□容量管理不□用于 LUN 。当 Cloud Manager □建 LUN □，它会禁用自□□□功能。

通□自□容量管理来管理索引□点

Cloud Manager 可□控卷上的索引□点使用情况。使用 85% 的索引□点□， Cloud Manager 会□加卷的大小以□加可用索引□点的数量。卷可以包含的文件数取决于其包含的索引□点数。

手□容量管理

如果□□管理□将容量管理模式□置□手□，□在必□做出容量决策□， Cloud Manager 会□示 Action Required 消息。自□模式中描述的相同示例□用于手□模式，但□可以接受□些操作。

Flash Cache

AWS 和 Azure 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 使用□些存□作□ *Flash Cache* 来提高性能。

什□是 **Flash Cache** ？

Flash Cache 通□□□智能□存最近□取的用□数据和 NetApp 元数据来加快数据□□速度。它□用于随机□取密集型工作□□，包括数据□，□子□件和文件服□。

AWS 中支持的□例

使用新的或□有的 Cloud Volumes ONTAP 高□版或 BYOL 系□□□以下 EC2 □例□型之一：

- c5d.4xlarge
- c5d.9x 大型
- c5d.18x 大型
- m5d.8xlarge
- m5d.12 x 大型
- r5d.2xlarge

Azure 中支持的 VM □型

在 Azure 中□□具有□□点 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□的 Standard_L8s_v2 VM □型。

限制

- 必□在所有卷上禁用数据□□，才能利用 Flash Cache 性能改□功能。

  在使用 Cloud Manager □建卷□□□ " 无存□效率 " ，或者先□建卷，然后再□建卷 "使用命令行界面禁用数据□□"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新□□后重新恢□□存。

WORM 存□

□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活一次写入、多次□取（ WORM ）存□、以在指定的保留期内以未□修改的形式保留文件。WORM 存□由 SnapLock 技□在企□模式下提供支持、□意味着 WORM 文件在文件□□得到保□。

一旦将文件提交到 WORM 存□，即使保留期已□，也无法□其□行修改。防□改□□将□定 WORM 文件的保留期已□。

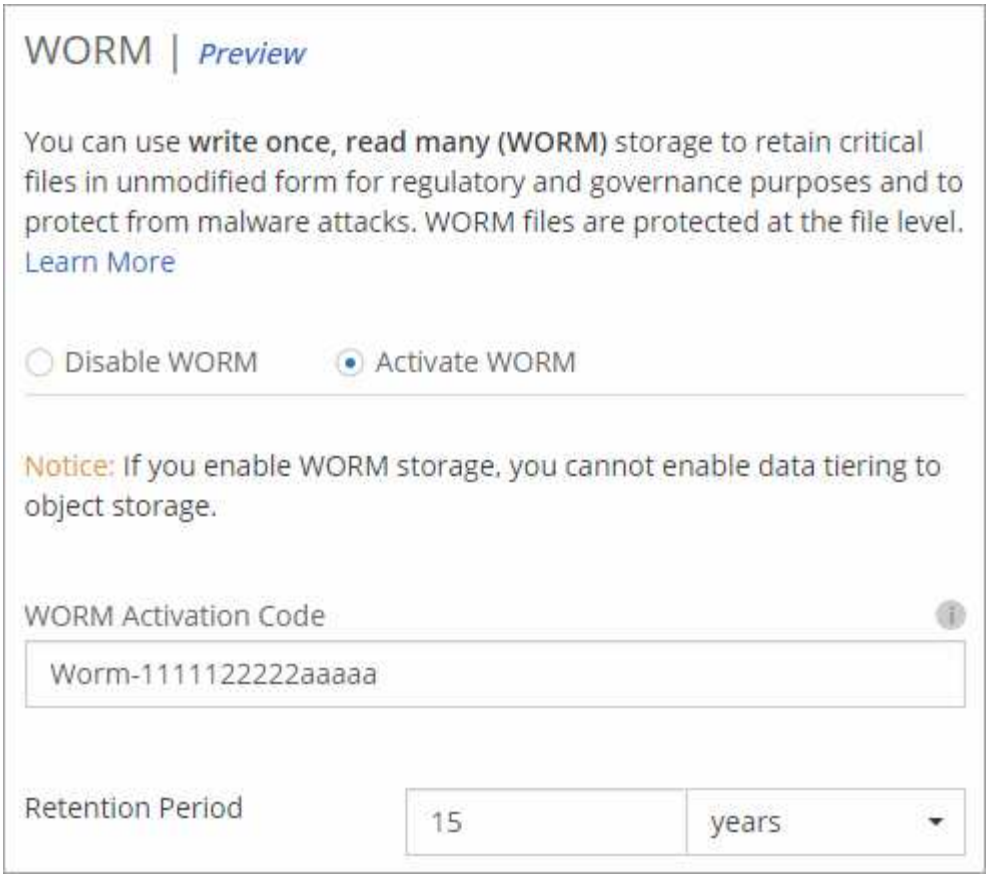
保留期□束后、□将□□□除不再需要的任何文件。

激活 WORM 存□

□可以在□建新的工作□境□在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活 WORM 存□。□包括指定激活代□和□置文件的默□保留期。□可以使用云管理器界面右下角的聊天□□□取激活代□。

> □不能在□个卷上激活 WORM 存□—必□在系□□□激活 WORM 。

下□□示了如何在□建工作□境□激活 WORM 存□：



将文件提交到 **WORM**

□可以使用□用程序通□ NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ， 或者使用 ONTAP CLI 自□将文件提交到 WORM 。□□可以使用 WORM 附加文件来保留□量写入的数据，例如日志信息。

在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活 WORM 存□后，必□使用 ONTAP CLI □ WORM 存□□行所有管理。有□□明，□参□ "ONTAP 文□"。

Cloud Volumes ONTAP □ WORM 存□的支持等同于 SnapLock Enterprise 模式。

限制

- 如果直接从 AWS 或 Azure □除或移□磁□、□可以在卷到期日期之前□除□卷。
- 激活 WORM 存□后，无法□用□象存□的数据分□。
- 要□用 WORM 存□，必□禁用云□□。

高可用性□

AWS 中的高可用性□

Cloud Volumes ONTAP High Availability （ HA ）配置提供无中断操作和容□功能。在 AWS 中，数据会在□个□点之□同□□像。

概述

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下□件：

- □个 Cloud Volumes ONTAP □点之□的数据同□□像。
- 一□□解器□例，在□点之□提供通信通道以□助存□接管和恢□□程。

> □解器□例在 T2.Micro □例上□行 Linux 操作系□，并使用一个大□□ 8 GB 的 EBS 磁□。

存□接管和恢□

如果某个□点出□故障、□一个□点可以□其合作□伴提供数据以提供持□的数据服□。客□机可以从□伴□点□□相同的数据，因□数据已同□□像到合作□伴。

□点重新引□后、合作□伴必□重新同□数据才能返回存□。重新同□数据所需的□□取决于□点□□□更改了多少数据。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢□点目□（ RPO ）□ 0 秒。□的数据在□□□程中不会□失数据。
- 恢□□□目□（ RTO ）□ 60 秒。如果□生中断、数据□在 60 秒或更短的□□内可用。

HA 部署模式

□可以通□在多个可用性区域（ Azs ）或在□个 AZ 中部署 HA 配置来□保数据的高可用性。□□□□看有□□个配置的更多□□信息、以□□最□合□需求的配置。

多个可用性区域中的 **Cloud Volumes ONTAP HA**

在多个可用性区域 (AZS) 中部署 HA 配置可□保在□行 Cloud Volumes ONTAP □点的 AZ 或□例□生故障□数据的高可用性。□□□了解 NAS IP 地址如何影□数据□□和存□故障□移。

NFS 和 CIFS 数据□□

当 HA 配置分布在多个可用性区域中□， *floating IP Addresses* 会□用 NAS 客□端□□。浮□ IP 地址必□位于□区域中所有 VPC 的 CIDR □之外、在□生故障□可以在□点之□□移。除非□的情况，否□ VPC 外部的客□端无法本机□□它□ "□置 AWS □□网□"。

如果无法□置□□网□，□ VPC 外部的 NAS 客□端可以使用□用 IP 地址。但是，□些 IP 地址是静□的，无法在□点之□□行故障□移。

在跨多个可用性区域部署 HA 配置之前，□先□□浮□ IP 地址和路由表的要求。部署配置□，必□指定浮□ IP 地址。私有 IP 地址由 Cloud Manager 自□□建。

有□□□信息，□参□ "□用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网□要求"。

iSCSI 数据□□

由于 iSCSI 不使用浮□ IP 地址，因此交叉 VPC 数据通信不是一个□□。

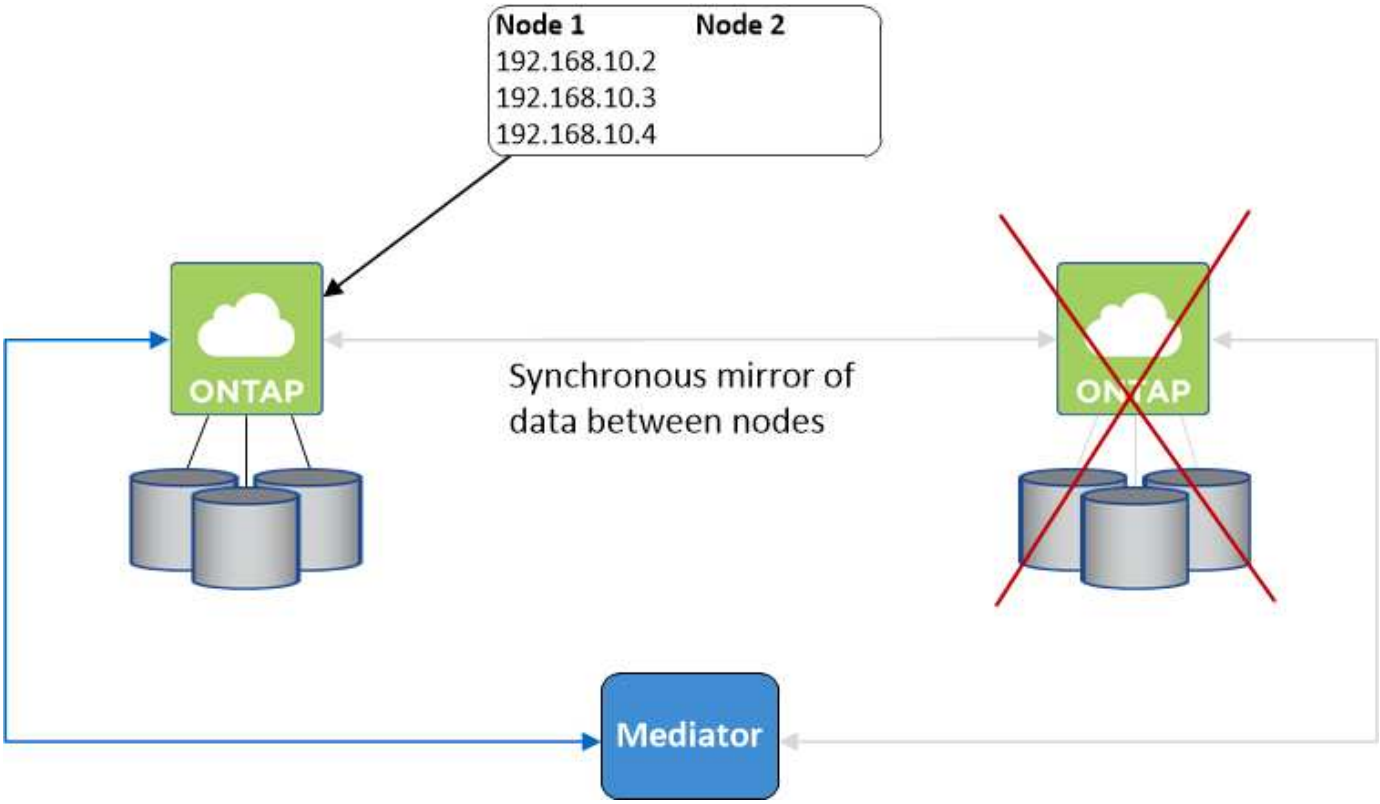
□用于 **iSCSI** 的存□接管和恢□

□于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非□称□□□元□□（ ALUA ）来管理活□□化路径和非□化路径之□的路径故障□移。

> 有□□些特定主机配置支持 ALUA 的信息，□参□ "NetApp 互操作性表工具" 以及□用于□的主机操作系□的《 Host Utilities 安装和□置指南》。

□用于 **NAS** 的存□接管和恢□

在使用浮□ IP 的 NAS 配置中□生接管□，客□端用于□□数据的□点的浮□ IP 地址将移至□一□点。下□描述了使用浮□ IPS 的 NAS 配置中的存□接管。如果□点 2 出□故障、□点 2 的浮□ IP 地址将移至□点 1 。



如果□生故障、用于外部 VPC □□的 NAS 数据 IPS 将无法在□点之□□移。如果某个□点脱机、□必□使用□一个□点上的 IP 地址将卷手□重新装入 VPC 外部的客□端。

故障□点重新□机后、使用原始 IP 地址将客□端重新装入卷。需要□行此□□以避免在□个 HA □点之□□□不必要的数据、□可能会□性能和□定性造成重大影□。

通□□□卷并□□ * 挂□命令 * ， □可以从 Cloud Manager □松□□正□的 IP 地址。

在□个可用性区域中使用 **Cloud Volumes ONTAP HA**

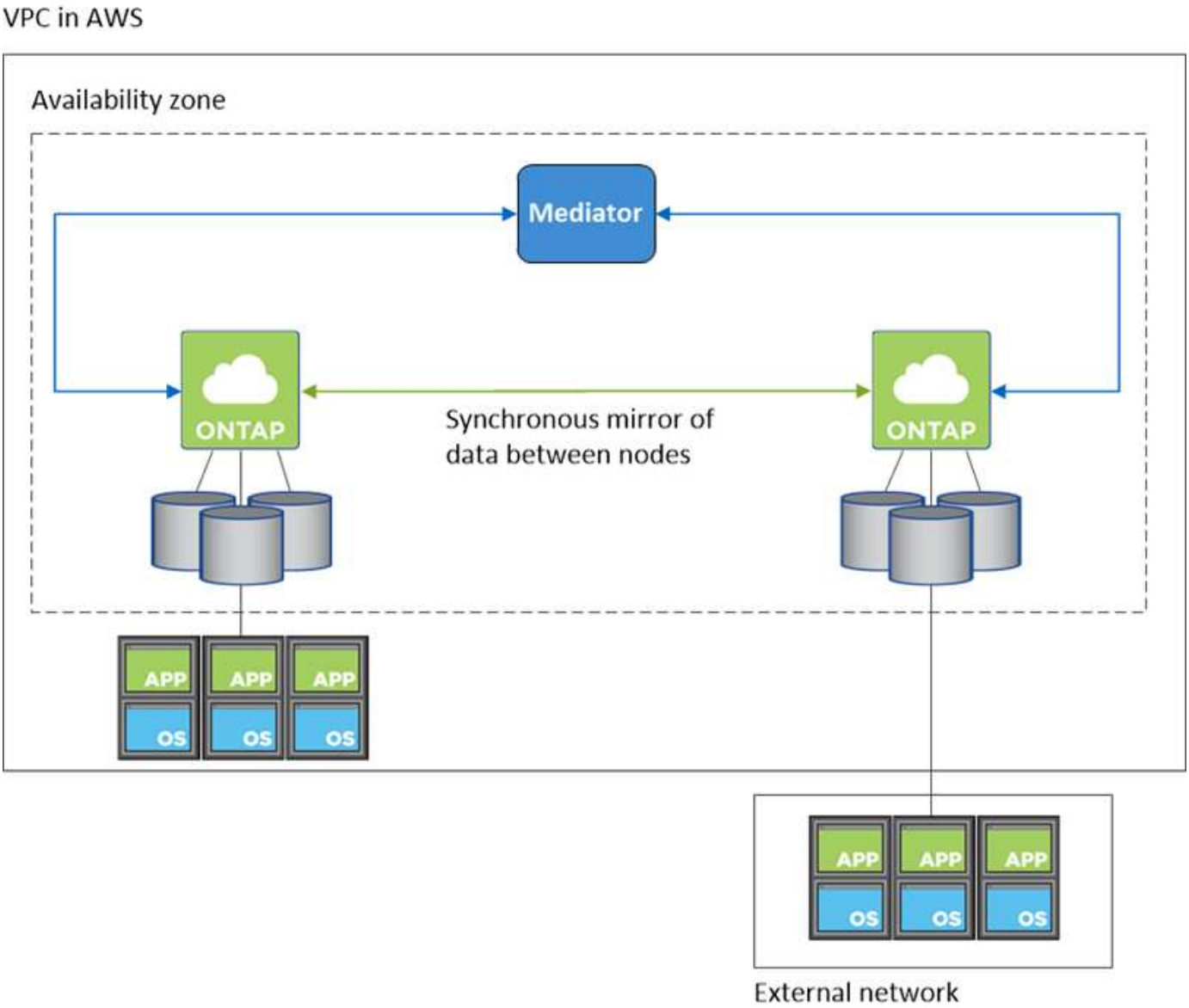
如果□行 Cloud Volumes ONTAP □点的□例出□故障、在□可用性区域 (AZ) 中部署 HA 配置可以□保数据的高可用性。所有数据均可从 VPC 外部本地□□。

> Cloud Manager 将□建 "AWS 分布放置□" 并□□□放置□中的□个 HA □点。放置□通□将□例分散在不同的底□硬件上，降低同□□生故障的□□。此功能可从□算角度而不是从磁□故障角度提高冗余。

数据□□

由于此配置位于□个 AZ 中，因此不需要浮□ IP 地址。□可以使用相同的 IP 地址从 VPC 内部和 VPC 外部□行数据□□。

下□□示了□个 AZ 中的 HA 配置。可以从 VPC 内部和 VPC 外部□□数据。



存□接管和恢□

□于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非□称□□□元□□（ ALUA ）来管理活□□化路径和非□化路径之□的路径故障□移。

> 有□□些特定主机配置支持 ALUA 的信息，□参□ "NetApp 互操作性表工具" 以及□用于□的主机操作系□的《 Host Utilities 安装和□置指南》。

□于 NAS 配置、如果□生故障、数据 IP 地址可以在 HA □点之□□移。□□可以□保客□端□□存□。

存□如何在 HA □中工作

与 ONTAP 集群不同、 Cloud Volumes ONTAP HA □中的存□不在□点之□共享。而是在□点之□同□□像数据，以便在□生故障□数据可用。

存□分配

□建新卷并需要附加磁□□、 Cloud Manager 会□□个□点分配相同数量的磁□、□建□像聚合、然后□建新卷。例如，如果卷需要□个磁□、□ Cloud Manager 会□□个□点分配□个磁□、□共四个磁□。

存□配置

□可以将 HA □用作主□ - 主□配置、□个□点都将数据提供□客□端、也可以用作主□ - 被□配置、□当被□□点接管了主□□点的存□□才□□数据□求。

> □当在存□系□□□中使用 Cloud Manager □，□才可以□置主□ - 主□配置。

□ HA 配置的性能期望□

Cloud Volumes ONTAP HA 配置可同□□制□点之□的数据、从而消耗网□□□。因此，与□□点 Cloud Volumes ONTAP 配置相比，□可以期望以下性能：

- □于□从一个□点提供数据的 HA 配置、□取性能与□个□点配置的□取性能不相上下、而写入性能□低。
- □于□来自□个□点的数据提供服□的 HA 配置、□取性能高于□□点配置的□取性能、写入性能相同或更高。

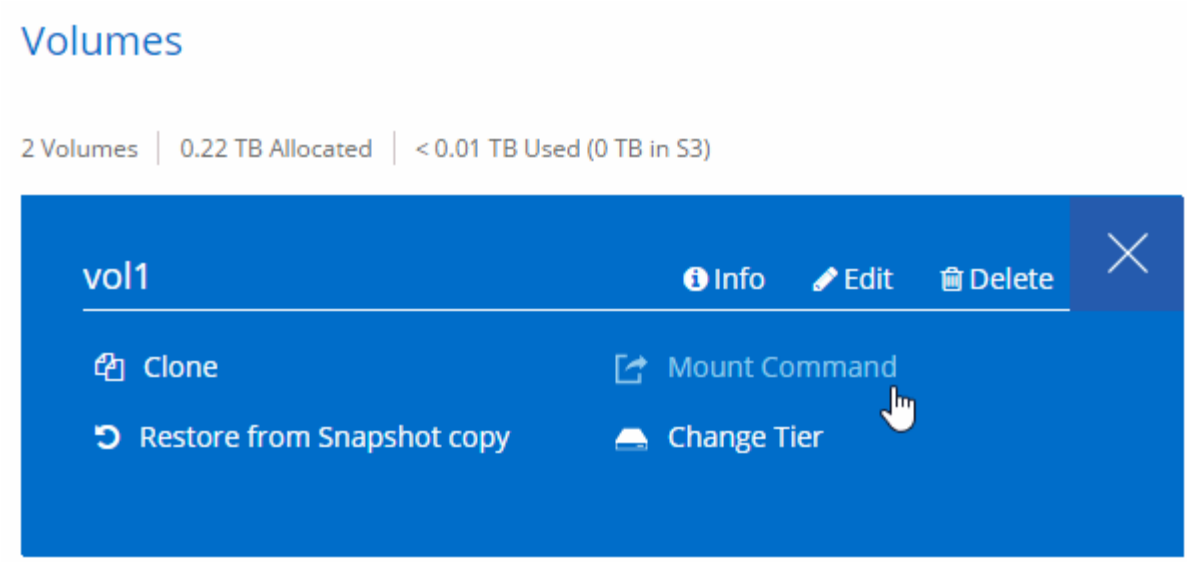
有□ Cloud Volumes ONTAP 性能的□□信息，□参□ "性能"。

客□端□□存□

客□端□使用卷所在□点的数据 IP 地址□□ NFS 和 CIFS 卷。如果 NAS 客□端使用□伴□点的 IP 地址□□卷、□□个□点之□的通信量都会降低性能。

> 如果在 HA □中的□点之□移□卷、□□使用其他□点的 IP 地址重新装入卷。否□，□可能会遇到性能降低的□□。如果客□机支持 NFSv4 引用或 CIFS 文件□重定向、□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□上□用□些功能以避免重新装入卷。有□□□信息，□参□ ONTAP 文□。

□可以从 Cloud Manager □松□定正□的 IP 地址。

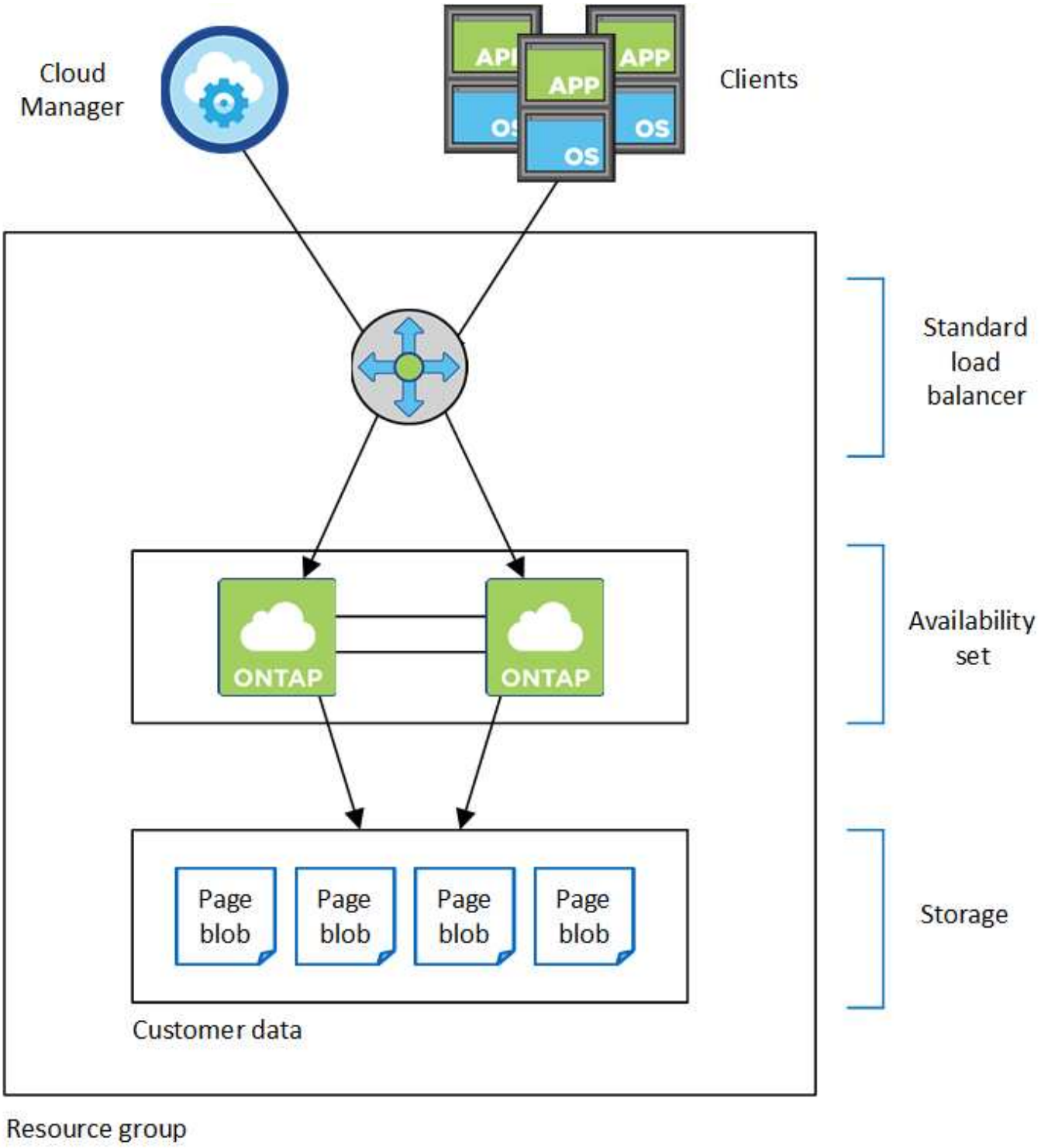


Azure 中的高可用性□

Cloud Volumes ONTAP 高可用性（ High Availability， HA ）□可在云□境□生故障□提供企□□可□性和持□□行。在 Azure 中，存□在□个□点之□共享。

HA □件

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下□件：



□注意以下有□ Cloud Manager □□部署的 Azure □件的信息：

Azure □准□□平衡器

□□平衡器管理□入 Cloud Volumes ONTAP HA □的流量。

可用性集

可用性集可□保□点位于不同的故障域和更新域中。

Disks

客□数据位于高□存□□面 Blobs 上。□个□点都可以□□□一□点的存□。此外，□需要□提供更多存□ "□□，根和核心数据"。

存□□□

- 受管磁□需要一个存□□□。
- 高□存□□面 Blobs 需要一个或多个存□□□，因□已□到□个存□□□的磁□容量限制。

  "Azure 文□：存□□□的 Azure 存□可□展性和性能目□"。

- 要将数据分□到 Azure Blob 存□，需要一个存□□□。
- 从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 □始， Cloud Manager □ HA □□建的存□□□□通用 v2 存□□□。
- 在□建工作□境□，□可以□用从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA □到 Azure 存□□□的 HTTPS □接。□注意，□用此□□可能会影□写入性能。□建工作□境后，□无法更改此□置。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢□点目□（ RPO ）□ 0 秒。□的数据在□□□程中不会□失数据。
- 恢□□□目□（ RTO ）□ 60 秒。如果□生中断、数据□在 60 秒或更短的□□内可用。

存□接管和恢□

与物理 ONTAP 集群□似， Azure HA □中的存□在□点之□共享。通□□接到配□□点的存□，可以使□个□点在□生 *takeover* □□□□一个□点的存□。网□路径故障□移机制可□保客□端和主机□□与正常□行的□点□行通信。当□点恢□□机□，配□□点 *gives back* storage 。

□于 NAS 配置，如果□生故障，数据 IP 地址会自□在 HA □点之□□移。

□于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非□称□□□元□□（ ALUA ）来管理活□□化路径和非□化路径之□的路径故障□移。

> 有□□些特定主机配置支持 ALUA 的信息，□参□ "NetApp 互操作性表工具" 以及□用于□的主机操作系□的《 Host Utilities 安装和□置指南》。

存□配置

□可以将 HA □用作主□ - 主□配置、□个□点都将数据提供□客□端、也可以用作主□ - 被□配置、□当被□□点接管了主□□点的存□□才□□数据□求。

HA 限制

以下限制会影□ Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA □：

- Cloud Volumes ONTAP □准版，高□版和 BYOL 支持 HA □。不支持□□。
- 不支持 NFSv4 。支持 NFSv3 。
- 某些地区不支持 HA □。

"□参□支持的 Azure 区域列表"。

"了解如何在 Azure 中部署 HA 系□"。

□估

□可以在□□件付□之前□ Cloud Volumes ONTAP □行□估。最常□的方法是□□第一个 Cloud Volumes ONTAP 系□的 PAYGO 版本，□得 30 天免□□用。此外，□可以□□□估 BYOL □可□。

如果□需要有□概念□□的□助，□□系 "□售□□" 或者通□提供的聊天□□□系 以及 Cloud Manager 中的。

PAYGO 30 天免□□用

如果□□□随心□□ Cloud Volumes ONTAP ，可□得 30 天免□□用。□可以通□在付款人的□□中□建第一个 Cloud Volumes ONTAP 系□，从 Cloud Manager □始 30 天免□□用 Cloud Volumes ONTAP 。

□例无需按小□付□□件□可□，但云提供商提供的基□架□□用仍然□用。

免□□用版在□期后会自□□□□按小□付□的□□。如果□在□□□限制内□止此□例，□□部署的下一个□例不属于免□□用（即使它是在□ 30 天内部署的）。

按需□□□用版由云提供商提供，不能通□任何方式延□。

BYOL □估□可□

如果客□希望通□从 NetApp □□称□ " □可□ " 的方式□ Cloud Volumes ONTAP 付□，□可以□□使用□估版 BYOL □可□。□可以从客□□□，□售工程□或合作□伴□□取□估□可□。

□估密□□合 30 天使用，可以使用多次，□次使用 30 天（无□□建日期如何）。

30 天□束后，□天都会□生□□，因此最好提前□行□□。□可以在□估版□可□之上□用新的 BYOL □可□以□行原位升□（□需要重新□□□□点系□）。在□用期□束□，□的托管数据将被 * 未 * □除。

使用□估版□可□□，无法升□ Cloud Volumes ONTAP □件。

□可

□个 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□都必□在有效□□中安装一个系□□可□。Cloud Manager 通□管理□的□可□以及在□可□□期前通知□来□化流程。□□□□到云提供了 BYOL □可□。

BYOL 系□□可□

□可以□ Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□□□多个□可□，以分配超□ 368 TB 的容量。例如，□可以□□□个□可□，以便□ Cloud Volumes ONTAP 分配高□ 736 TB 的容量。或者，□也可以□□四个□可□，以□得高□ 1.4 PB 的容量。

□可以□□□点系□或 HA □□□的□可□数量不受限制。

□注意，磁□限制可能会阻止□□独使用磁□来□到容量限制。□可以通□超出磁□限制 "将非活□数据分□到□象存□"。有□磁□限制的信息，□参□ "《 Cloud Volumes ONTAP □行□明》中的存□限制"。

新系□的□可□管理

□建 BYOL 系□□， Cloud Manager 会提示□□入□可□的序列号和 NetApp 支持站点□□。Cloud Manager 使用□□从 NetApp 下□□可□文件并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系□上。

"了解如何将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager"。

如果 Cloud Manager 无法通□安全 Internet □接□□□可□文件，□可以自行□取此文件，然后手□将此文件上□到 Cloud Manager 。有□□明，□参□ "管理 Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL □可□"。

□可□到期警告

Cloud Manager 会在□可□到期前 30 天以及□可□到期后再次向□□出警告。下□□示了 30 天到期警告：

□可以□□工作□境来□看消息。

如果□不及□□□□可□， Cloud Volumes ONTAP 系□将自行□□。如果重新□□它、它会再次自□□□。

> Cloud Volumes ONTAP □可以使用 EMS （事件管理系□）事件通知通□□子□件、 SNMP 陷□主机或系□日志服□器通知□。有□□明，□参□ "《 ONTAP 9 EMS 配置快速指南》"。

□可□□□

当□通□□系 NetApp 代表□□ BYOL □□□、 Cloud Manager 会自□从 NetApp □取新□可□并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系□上。

如果 Cloud Manager 无法通□安全 Internet □接□□□可□文件，□可以自行□取此文件，然后手□将此文件上□到 Cloud Manager 。有□□明，□参□ "管理 Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL □可□"。

BYOL □□□可□

通□ BYOL □□□可□，□可以从 NetApp □□一□□可□，以便在特定□□段内使用 " □□到云 " ，并□得最大□□空□量。□到任一限制后，□需要□□□可□。

"了解有□ Backup to Cloud BYOL □可□的更多信息"。

安全性

Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索□件保□。

空□数据加密

Cloud Volumes ONTAP 支持以下加密技□：

- NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）
- AWS 密□管理服□
- Azure 存□服□加密
- Google Cloud Platform 默□加密

□可以使用采用 AWS， Azure 或 GCP 原生加密的 NetApp 加密解决方案，在虚□机管理程序□□□数据□行加密。□□做会提供双重加密，□□于非常敏感的数据可能是理想的□□。□□加密数据□，加密数据会□行□次未加密，一次在虚□机管理程序□□（使用云提供商的密□），然后再次使用 NetApp 加密解决方案（使用外部密□管理器的密□）。

NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）

Cloud Volumes ONTAP 通□外部密□管理器同□支持 NetApp 卷加密（ NVE ）和 NetApp 聚合加密（ NAE ）。NVE 和 NAE 是基于□件的解决方案，支持（ FIPS ） 140-2 合□的卷空□数据加密。

- NVE 一次□一个卷的空□数据□行加密。□个数据卷都有自己唯一的加密密□。
- NAE 是 NVE 的□展—它□□个卷的数据□行加密，并且□些卷在聚合中共享一个密□。NAE □允□□聚合中所有卷之□的公用□□行重□数据□除。

NVE 和 NAE 都使用 AES 256 位加密。

"了解有□ NetApp 卷加密和 NetApp 聚合加密的更多信息"。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 □始，在□置外部密□管理器后，新聚合将默□□用 NetApp 聚合加密（ NAE ）。默□情况下，不属于 NAE 聚合的新卷将□用 NetApp 卷加密（ NVE ）（例如，如果□有在□置外部密□管理器之前□建的□有聚合）。

□置受支持的密□管理器是唯一必需的□□。有□□置□明，□参□ "使用 NetApp 加密解决方案□卷□行加密"。

AWS 密□管理服□

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□□，□可以使用□用数据加密 "AWS 密□管理服□（ KMS ）"。Cloud Manager 使用客□主密□（ CMK ）□求数据密□。

□建 Cloud Volumes ONTAP 系□后，□无法更改 AWS 数据加密方法。

如果要使用此加密□□，□必□□保正□□置 AWS KMS 。有□□□信息，□参□ "□置 AWS KMS"。

Azure 存□服□加密

"Azure 存□服□加密" 默□情况下， Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 数据会□用空□数据。无需□置。

□可以使用其他□□的外部密□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□上的 Azure 受管磁□□行加密。使用 Cloud Manager API 支持此功能。

□建□□点系□□，只需将以下内容添加到 API □求中：

```
"azureEncryptionParameters": {
      "key": <azure id of encryptionset>
  }
```

Cloud Volumes ONTAP HA □不支持客□管理的密□。

Google Cloud Platform 默□加密

"Google Cloud Platform 空□数据加密" 默□情况下， Cloud Volumes ONTAP □于□用状□。无需□置。

□然 Google Cloud Storage 始□会在数据写入磁□之前□数据□行加密，但□可以使用 Cloud Manager API □建使用 *customer-managed encryption keys* 的 Cloud Volumes ONTAP 系□。□些密□可通□云密□管理服□在 GCP 中生成和管理。 "了解更多信息。"。

ONTAP 病毒□描

□可以在 ONTAP 系□上使用集成的防病毒功能来保□数据免受病毒或其他□意代□的攻□。

称□ *Vscan* 的 ONTAP 病毒□描将同□最佳的第三方防病毒□件与 ONTAP 功能相□合，□□可以□活地控制□描□些文件以及何□□描。

有□ Vscan 支持的供□商，□件和版本的信息，□参□ "NetApp 互操作性表"。

有□如何在 ONTAP 系□上配置和管理防病毒功能的信息，□参□ "《 ONTAP 9 防病毒配置指南》"。

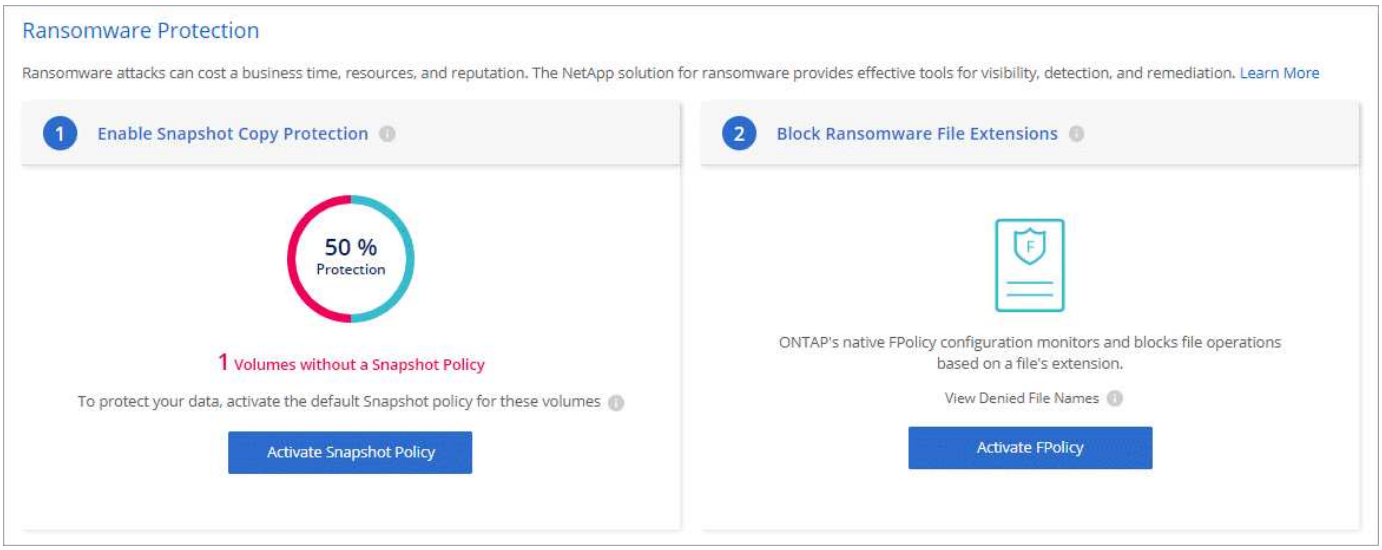
勒索□件保□

勒索□件攻□可能会耗□□□□□，□源和声誉。□可以通□ Cloud Manager □施 NetApp 解决方案 for 勒索□件，它可以提供有效的工具来□□可□性，□□和□救。

- Cloud Manager 可□□不受 Snapshot 策略保□的卷，并允□□在□些卷上激活默□ Snapshot 策略。

  Snapshot 副本□只□副本，可防止勒索□件□坏。它□□可以提供□建□个文件副本或完整□□恢□解决方案映像的粒度。

- Cloud Manager □支持□通□□用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案来阻止常□的勒索□件文件□展名。



"了解如何□施□用于勒索□件的 NetApp 解决方案"。

性能

□可以□看性能□果、□助□□定□些工作□□□合 Cloud Volumes ONTAP 。

- □用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技□□告 4383 ：使用□用程序工作□□在 Amazon Web Services 中□ Cloud Volumes ONTAP □行性能特征描述"。

- □用于 Microsoft Azure 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技□□告 4671 ： Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的性能特征与□用程序工作□□"。

- □用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技□□告 4816 ：《□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP 性能特征》"。

Cloud Volumes ONTAP 的默□配置

了解默□情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以□助□□置和管理系□、尤其是在□熟悉 ONTAP 的情况下、因□ Cloud Volumes ONTAP 的默□□置不同于 ONTAP 。

默□□

- Cloud Volumes ONTAP 在 AWS， Azure 和 GCP 中作□□□点系□提供，在 AWS 和 Azure 中作□ HA □提供。
- Cloud Manager 在部署 Cloud Volumes ONTAP □会□建一个提供数据的 Storage VM 。某些配置支持□外的 Storage VM 。 "了解有□管理 Storage VM 的更多信息"。
- Cloud Manager 会自□在 Cloud Volumes ONTAP 上安装以下 ONTAP 功能□可□：
  - CIFS

- FlexCache
- FlexClone
- iSCSI
- NetApp 卷加密（□□用于 BYOL 或已注册的 PAYGO 系□）
- NFS
- SnapMirror
- SnapRestore
- SnapVault

- 默□情况下会□建多个网□接口：
  - 集群管理 LIF
  - 集群□ LIF
  - Azure 中 HA 系□上的 SVM 管理 LIF， AWS 中的□□点系□以及多个 AWS 可用性区域中的 HA 系□上的可□ SVM 管理 LIF
  - □点管理 LIF
  - iSCSI 数据 LIF
  - CIFS 和 NFS 数据 LIF

> ⓘ 由于 EC2 要求，默□情况下，□于 Cloud Volumes ONTAP 禁用 LIF 故障□移。将 LIF □移到□一个端口会中断□例上 IP 地址和网□接口之□的外部映射、从而使 LIF 无法□□。

- Cloud Volumes ONTAP 使用 HTTPS 将配置□□□送到□接器。

  可从□□□些□□ https://ipaddress/occm/offboxconfig/ 其中 *ipaddress* 是 Connector 主机的 IP 地址。

- 与其他管理工具（例如 System Manager 或 CLI ）不同、 Cloud Manager □置了几个卷属性。

  下表列出了 Cloud Manager □置的与默□□置不同的卷属性：

属性	由 **Cloud Manager** □置的价□
自□□整模式	□□
最大自□大小	1,000 % ⓘ □□管理□可以从 " □置 " □面修改此□。
安全□格	□用于 CIFS 卷的 NTFS UNIX （用于 NFS 卷）
空□保□□格	无
UNIX □限（□限 NFS ）	777.

有□□些属性的信息，□参□ *volume crese* 手册□。

□用于 Cloud Volumes ONTAP 的引□和根数据

除了用□数据存□之外、 Cloud Manager □在□个 Cloud Volumes ONTAP 系□上□□用于引□和根数据的云存□。

AWS

- □个□点有□个磁□用于□□和根数据：
  - 9.7 ： 160 GB IO1 磁□用于□□数据， 220 GB GP2 磁□用于根数据
  - 9.6 ： 93 GB IO1 磁□用于□□数据， 140 GB GP2 磁□用于根数据
  - 9.5 ： 45 GB IO1 磁□用于□□数据， 140 GB GP2 磁□用于根数据
- □个引□磁□和根磁□一个 EBS 快照
- □于 HA □，□□解器□例配置一个 EBS 卷，大□□ 8 GB

Azure （□□点）

- 三个高□ SSD 磁□：
  - 一个 10 GB 磁□，用于存□□□数据
  - 一个 140 GB 的根数据磁□
  - 一个用于 NVRAM 的 128 GB 磁□

    如果□□ Cloud Volumes ONTAP □□的虚□机支持超 SSD ， □系□将使用超 SSD □行 NVRAM ， 而不是高□ SSD 。
- 一个 1024 GB □准 HDD 磁□，用于□省核心
- □个引□磁□和根磁□一个 Azure 快照

Azure （ HA □）

- □个用于□□卷的 10 GB 高□ SSD 磁□（□个□点一个）
- 根卷的□个 140 GB 高□存□□面 Blobs （□个□点一个）
- □个 1024 GB □准 HDD 磁□，用于□省核心（□个□点一个）
- □个用于 NVRAM 的 128 GB 高□ SSD 磁□（□个□点一个）
- □个引□磁□和根磁□一个 Azure 快照

GCP

- 一个 10 GB □准永久性磁□，用于存□□□数据
- 一个 64 GB □准永久性磁□，用于存□根数据
- 一个用于 NVRAM 的 500 GB □准永久性磁□
- 一个 216 GB □准永久性磁□，用于□省核心
- □□磁□和根磁□各一个 GCP 快照

磁□□留的位置

Cloud Manager 将存□布局如下：

- □□数据□留在与□例或虚□机□接的磁□上。

  此磁□包含引□映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。

- 包含系□配置和日志的根数据□留在 aggr0 中。
- 存□虚□机（ SVM ）根卷□留在 aggr1 中。
- 数据卷也□留在 aggr1 中。

加密

□□和根磁□在 Azure 和 Google Cloud Platform 中始□加密，因□默□情况下，□些云提供商会□用加密。

如果□在 AWS 中使用密□管理服□（ KMS ）□用数据加密，□ Cloud Volumes ONTAP 的□□磁□和根磁□也会□行加密。□包括 HA □中□解器□例的□□磁□。磁□将使用□在□建工作□境□□□的 CMK □行加密。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.